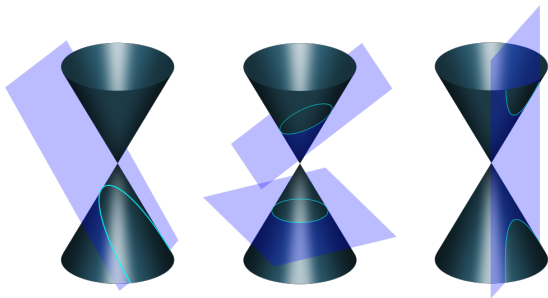


Secções Cónicas

Linhas analiticamente definidas por uma equação de segundo grau em x e y ,

$$Ax^2 + By^2 + Cxy + Dx + Ey + F = 0$$

Figuras normais, ie figuras paralelas aos eixos e centro/vértice na origem ($C = 0$))



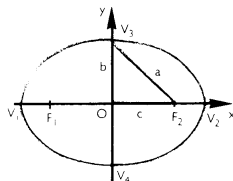
Elipse

Sejam F_1 e F_2 dois pontos determinados do plano XOY à distância $2c$. O conjunto dos pontos desse plano cuja soma das distâncias a F_1 e F_2 é igual a $2a$, com $a > c$ chama-se elipse. F_1 e F_2 dizem-se os focos da elipse.

Equação Normal:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$$a^2 = b^2 + c^2$$



$C = (0, 0)$, a e b respetivamente o comprimento dos dois semi-eixos. Mais geralmente temos

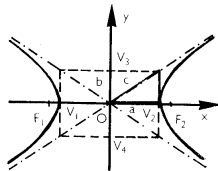
$$\frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1$$

Hipérbole

Sejam F_1 e F_2 dois pontos determinados do plano XOY à distância $2c$. O conjunto dos pontos desse plano cujo módulo da diferença das distâncias a F_1 e F_2 é igual a $2a$, com $a < c$ chama-se hipérbole. F_1 e F_2 dizem-se os focos da hipérbole.

Equação Normal:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$
$$a^2 + b^2 = c^2$$



$C = (0, 0)$, a e b respetivamente o comprimento dos dois semi-eixos. Mais geralmente temos

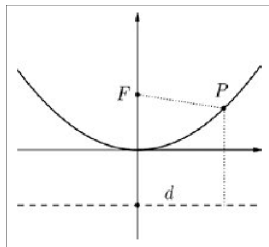
$$\frac{(x - h)^2}{a^2} - \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1$$

Parábola

Seja d uma recta do plano XOY e F um ponto desse plano não pertencente a d . O conjunto dos pontos P do plano equidistantes de d e de F chama-se parábola. F diz-se o foco da parábola e d a directriz.

Equação Normal:

$$y = ax^2$$



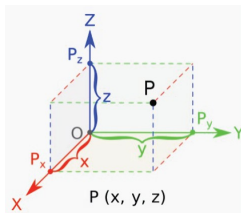
Mais geralmente temos

$$y - k = a(x - h)^2 \quad \text{or} \quad x - h = a(y - k)^2$$

com $a > 0$ ou $a < 0$.

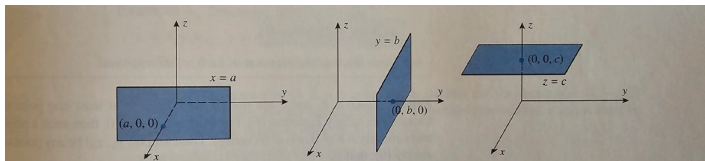
Espaço tridimensional

Representação geométrica no espaço $\mathbb{R}^3$



PLANOS: $Ax + By + Cz + D = 0$

SECÇÕES: $x = a$, $y = b$, $z = c$

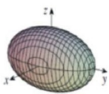
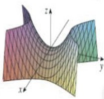


Superfícies Quádricas

Superfícies analiticamente definidas por uma equação de segundo grau em x , y , e z ,

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Exz + Fyz + Gx + Hy + Iz + J = 0$$

Formas normais, ie figuras paralelas aos eixos e centro/vértice na origem ($D, E, F = 0$)

Elipsoide		Cone elíptico	
Hiperboloide de uma folha		Paraboloide elíptico	
Hiperboloide de duas folhas		Paraboloide hiperbólico	

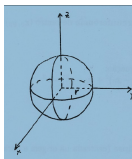
Superfície Esférica

Forma normal:

$$x^2 + y^2 + z^2 = r^2$$

$C = (0, 0, 0)$ e raio r .

Secções $x = k$, $y = k$ e $z = k$ são circunferências.



Mais geralmente

$$(x - h)^2 + (y - j)^2 + (z - l)^2 = r^2.$$

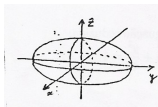
Elipsóide

Forma normal:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

$C=(0,0,0)$

Secções $x = k$, $y = k$ e $z = k$ são elipses/circunferências.



Mais geralmente

$$\frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - j)^2}{b^2} + \frac{(z - l)^2}{c^2} = 1$$

e respectivas permutações $x - y - z$.

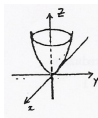
Parabolóide Elíptico

Forma normal:

$$z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$$

Vértice $C = (0, 0, 0)$ e paralelo ao eixo OZ

Secções $x = k, y = k$ são parábolas e $z = k$ são elipses/circunferências.



Mais geralmente

$$z - k = \frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - j)^2}{b^2}$$

e respetivas permutações $x - y - z$.

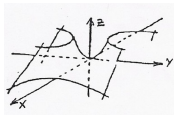
Parabolóide Hiperbólico

Forma normal:

$$z = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$$

Paralelo ao eixo OZ

Secções $x = k, y = k$ são parábolas e $z = k$ são hiperboles.



Mais geralmente

$$z - k = \frac{(x - h)^2}{a^2} - \frac{(y - j)^2}{b^2}$$

e respectivas permutações $x - y - z$.

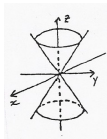
Cone Elíptico

Forma normal:

$$z^2 = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$$

Vértice $V = (0, 0, 0)$ e paralelo ao eixo OZ

Secções $x = k, y = k$ são hiperboles e $z = k$ são elipses/circunferências.



Mais geralmente

$$(z - k)^2 = \frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - j)^2}{b^2}$$

e respectivas permutações $x - y - z$.

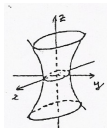
Hiperbolóide de 1 folha

Forma normal:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

Paralelo ao eixo OZ

Secções $x = k, y = k$ são hiperboles e $z = k$ são elipses/circunferências.



Mais geralmente

$$\frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - j)^2}{b^2} - \frac{(z - l)^2}{c^2} = 1$$

e respectivas permutações $x - y - z$.

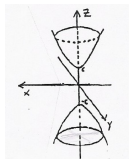
Hiperbolóide de 2 folhas

Forma normal:

$$\frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Paralelo ao eixo OZ

Secções $x = k, y = k$ são hiperboles e $z = k$ são elipses/circunferências.



Mais geralmente

$$\frac{(z - l)^2}{c^2} - \frac{(x - h)^2}{a^2} - \frac{(y - j)^2}{b^2} = 1$$

e respectivas permutações $x - y - z$.

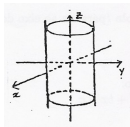
Superfície cilíndrica

Forma normal:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = r^2$$

Raio r e paralelo ao eixo OZ

Secções $x = k, y = k$ são retas e $z = k$ são elipses/circunferências.



Mais geralmente

$$\frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - j)^2}{b^2} = r^2$$

e respectivas permutações $x - y - z$.

Cilindro Parabólico

Forma normal:

$$y = x^2$$

Paralelo ao eixo OZ

Secções $x = k$, $y = k$ são retas e $z = k$ são parábolas.



Mais geralmente

$$y - j = a(x - h)^2$$

e respetivas permutações $x - y - z$.

Identificação de Quádricas

21–28 Match the equation with its graph (labeled I–VIII). Give reasons for your choices.

21. $x^2 + 4y^2 + 9z^2 = 1$ **VII**

22. $9x^2 + 4y^2 + z^2 = 1$ **IV**

23. $x^2 - y^2 + z^2 = 1$ **II**

24. $-x^2 + y^2 - z^2 = 1$ **III**

25. $y = 2x^2 + z^2$ **VI**

26. $y^2 = x^2 + 2z^2$ **I**

27. $x^2 + 2z^2 = 1$ **VIII**

28. $y = x^2 - z^2$ **V**

